

第9章 拉普拉斯变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第9章 | 建议学时:9-11 小时 | 难度:★★★★☆(收敛域是最大难点)

🎯 本章学习目标

- 理解拉普拉斯变换的动机:乘衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 后做傅里叶变换,使更多信号"可分析"
- 重点:** 理解**收敛域(ROC)**概念,记住" $X(s)$ + ROC 才完整定义信号"
- 掌握常用变换对与性质(线性、时移、 s 域平移、卷积、微分)
- 会部分分式反变换,并能根据 ROC 判断每项对应左边还是右边信号
- 会用系统函数 $H(s)$ 判断因果性与稳定性(ROC 是否含 $j\omega$ 轴)
- 会解线性常系数微分方程(零状态 + 零输入),了解单边拉氏变换

📦 前置知识自查

- 傅里叶变换(第4章):定义、 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 、收敛问题
- 部分分式分解与留数(微积分);LCCDE(第2章 §2.4)
- 复平面常识: $s = \sigma + j\omega$, $\text{Re}\{s\}$ 是实轴方向

🚀 本章高效学习路线

- 先懂"为什么"(1小时):**§9.1 只看动机: $e^{-at}u(t)$ ($a>0$)没有傅里叶变换(不收敛),乘 $e^{-\sigma t}$ 后就有了——拉氏变换是"加了保险的傅里叶变换"
- ROC 攻坚(2.5小时):**§9.2 三个例子(右半面/左半面/带)必须逐字看懂,配合图 9-1。ROC 是本章 90% 错误的来源,花多少时间都值
- 反变换练习(2小时):**例 9.3 的"一个 $X(s)$,三个 ROC,三个信号"反复做三遍
- 系统分析(2小时):**§9.5-9.6:因果性/稳定性判据 + LCCDE 求解流程(例 9.4)
- 性质表对照(1小时):**与第4章 FT 性质逐条对照,记住差异(积分无冲激项、ROC 取交集)



图 9-0 第9章知识导图:ROC 贯穿全章,零极点图与系统分析都以它为基础

全章核心结论一句话: 拉普拉斯变换 = 广义傅里叶变换($j\omega \rightarrow s$);变换式必须连同收敛域一起记忆,系统稳定性由"ROC 是否包含 $j\omega$ 轴"判定。

§9.1 定义与动机

💡 直觉先行:给不听话的信号"打一针镇定剂"

傅里叶变换要求信号绝对可积,但 $e^{2t}u(t)$ 这类指数增长信号积分发散。办法:先乘一个指数衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 把它"压下去",再做傅里叶变换。这个"复合操作"就是拉普拉斯变换:先镇压,再分析。 $j\omega$ 推广为 $s = \sigma + j\omega$,傅里叶变换成为 s 平面虚轴上的特例。

▮ (双边)拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

收敛域(ROC):使积分收敛的全体 s 的集合。若 ROC 包含 $j\omega$ 轴(即某个 $\sigma = 0$ 情形),则信号存在傅里叶变换,且 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ ——在 ROC 内做替换即可。**0 基础解读:**ROC 就是" $e^{-\sigma t}$ 要多强才能压住信号"的量化描述:增长越快的信号,需要越大的 σ ,ROC 越靠右。

📌 例题 9.1 推导 $e^{-at}u(t)$ 的拉氏变换(必会)

第一步 $X(s) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt。$

第二步 收敛条件: $\text{Re}\{s + a\} > 0 \Leftrightarrow \text{Re}\{s\} > -a$ (否则 $t \rightarrow \infty$ 时被积函数不衰减)。

第三步 积分: $X(s) = \frac{1}{s + a}$, **ROC:** $\text{Re}\{s\} > -a$ (右半平面)。

第四步 对照 FT: 当 $-a < 0$ (即 $a > 0$) 时 ROC 含 $j\omega$ 轴, $X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$ 与第 4 章结果一致 ✓。当 $a < 0$ 时信号无 FT, 但仍有拉氏变换——这就是拉氏变换的威力。

§9.2 ROC:同样的公式,不同的信号

例 9.2 一个 $X(s)$, 三种 ROC, 三个信号

求 $-e^{-at}u(-t)$ 与 $e^{-a|t|}$ 的拉氏变换, 与例 9.1 对照。

第一步 右边信号 $-e^{-at}u(-t): X(s) = \frac{1}{s+a}$, 但收敛条件反转为 $\text{Re}\{s\} < -a$ (左半平面)。

第二步 双边信号 $e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)$: 两个极点 $\pm a$, ROC 是两者的交集: $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

第三步 结论: 三个完全不同信号的拉氏变换式一模一样, 唯一区别是 ROC! 所以必须记住: $X(s)$ 不写 ROC, 等于没说。

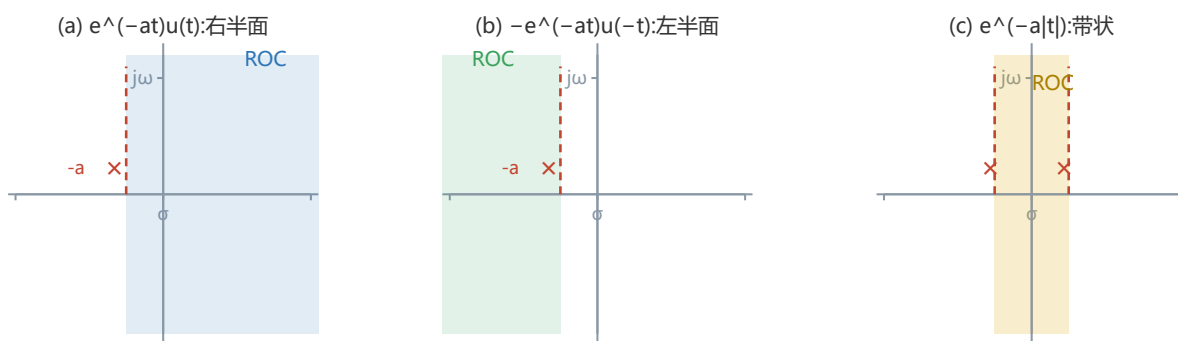


图 9-1 相同 $X(s) = 1/(s+a)$ 的三种 ROC (阴影区): (a) 右边信号 $\rightarrow$ 右半面; (b) 左边信号 $\rightarrow$ 左半面; (c) 双边信号 $\rightarrow$ 带状。虚线与 $\times$ 表示极点位置

ROC 的三条黄金性质:

- **形状**: ROC 总是平行于 $j\omega$ 轴的带 (可以是半平面或全平面)
- **边界**: 有理变换的 ROC 边界由极点界定, ROC 内绝无极点
- **判 FT**: ROC 包含 $j\omega$ 轴 $\Leftrightarrow$ 信号存在傅里叶变换

§9.3 零极点图与常用变换对

有理变换 $X(s) = N(s)/D(s)$:分子根为**零点**(画 ○),分母根为**极点**(画 ×)。零极点图 + ROC 完全刻画信号。常用变换对:

信号 $x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	全平面
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$\sin \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

§9.4 反变换:部分分式 + ROC 定向

例题 9.3 部分分式反变换(本章最重要流程)

$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, 分别求 ROC 为 (a) $\text{Re}\{s\} > -1$; (b) $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$; (c) $\text{Re}\{s\} < -2$ 时的 $x(t)$ 。

第一步 解: $X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 。

第二步) ROC 在两个极点右边 $\rightarrow$ 两项都是**右边信号**: $x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

第三步) ROC 是带: $s = -1$ 在其右边 $\rightarrow$ 该项取左边信号; $s = -2$ 在其左边 $\rightarrow$ 该项取右边信号: $x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$ 。

第四步) ROC 在两个极点左边 $\rightarrow$ 都是左边信号: $x(t) = (-e^{-t} + e^{-2t})u(-t)$ 。

第五步 法: 极点 **在 ROC 右边** $\rightarrow$ 该项是右边信号($u(t)$); 极点 **在 ROC 左边** $\rightarrow$ 左边信号($u(-t)$), 注意配负号)。

§9.5 系统函数与稳定性分析

系统函数 $H(s)$: 系统冲激响应的拉氏变换, 满足 $Y(s) = H(s)X(s)$ 。两条核心判据:

★ 必背判据

- **因果性**: 系统因果 $\Leftrightarrow H(s)$ 的 ROC 是某个右半平面 (且为最右极点之右)
- **稳定性**: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含 $j\omega$ 轴。对因果系统: 稳定 $\Leftrightarrow$ **全部极点都在左半平面** ($\text{Re}\{\text{极点}\} < 0$)

例题 9.4 由微分方程求 $H(s)$ 并判断稳定性

系统 $y'' + 3y' + 2y = x(t)$, 求因果系统的 $H(s)$, 判断稳定性。

第一步 两边取拉氏变换: $(s^2 + 3s + 2)Y(s) = X(s)$ (初始松弛)。

第二步 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 。

第三步 因果 $\rightarrow$ ROC: $\text{Re}\{s\} > -1$ (最右极点之右), 且包含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **稳定**。

第四步 证: 反变换 $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$, $\int_0^\infty |h|dt < \infty$ ✓ 与第 2 章判据一致。

第五步 **比**: 若分母是 $s^2 - s - 2 = (s+1)(s-2)$, 极点 $s=2$ 在右半平面, 因果系统 ROC $\text{Re}\{s\} > 2$ 不含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **不稳定** (输出指数发散)。

§9.6 拉氏变换性质与单边变换

性质	信号	变换 / 说明
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX + bY, \text{ROC} \supseteq \text{交集}$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s), \text{ROC 不变}$
s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0), \text{ROC 平移 } \text{Re}\{s_0\}$
卷积	$x(t) * y(t)$	$X(s)Y(s), \text{ROC} \supseteq \text{交集}$
时域微分	$\frac{dx}{dt}$	$sX(s)$ (双边, 初始松弛)
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s}, \text{ROC} \supseteq \text{ROC} \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
初值/终值定理	$x(0^+), x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s), \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ (注意适用条件!)

单边拉氏变换:积分下限取 0^- (把 $t < 0$ 的部分丢弃), 专为求解**带初值条件的微分方程**设计: 微分性质变为 $sX(s) - x(0^-)$, 初值自动进入方程。用它解零输入+零状态响应非常顺手——电路与经典控制理论的主流工具。

§9.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
定义	$X(s) = \int x(t)e^{-st}dt, \text{ROC} = \text{收敛域}$
必背变换对	$\delta \leftrightarrow 1(\text{全平面}); e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a; u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$
ROC 性质	平行 $j\omega$ 轴的带; 无极点; 含 $j\omega$ 轴 $\Leftrightarrow$ FT 存在
因果判据	ROC 为最右极点之右的右半平面
稳定判据	ROC 含 $j\omega$ 轴; 因果系统 $\Leftrightarrow$ 极点全在左半平面
反变换心法	极点右 $\rightarrow u(t)$ 项; 极点左 $\rightarrow u(-t)$ 项(配负号)
LCCDE $\rightarrow H(s)$	$H(s) = \frac{\sum b_k s^k}{\sum a_k s^k}$ ("导数换 s ")

§9.8 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 推导 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(s+a)$ 及其 ROC(例 9.1 流程)
2. 写出 $1/(s+a)$ 的三种 ROC 对应的三个信号(例 9.2)
3. 说出 ROC 三条黄金性质(带状、无极点、含虚轴 $\Leftrightarrow$ FT)
4. 部分分式反变换时,会按 ROC 判断每项取左/右信号(例 9.3 心法)
5. 由 $H(s)$ 判断因果性与稳定性(必背判据)
6. 由微分方程求 $H(s)$ ("导数换 s ")并判断稳定性(例 9.4)
7. 记住单边拉氏变换的用途:带初值条件解微分方程

§9.9 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = e^{-3t}u(t) + e^{-t}u(t)$ 的拉氏变换与 ROC。

✓ **答案与解析**

$$X(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1} = \frac{2s+4}{(s+1)(s+3)}, \text{ROC} = \text{两者交集: } \text{Re}\{s\} > -1. \text{ 包含 } j\omega \text{ 轴} \rightarrow \text{信号存在傅里叶变换。}$$

Q $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, ROC 为 $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$, 求 $x(t)$ 并判断其是否有傅里叶变换。

✓ **答案与解析**

分解 $\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 。ROC 是带: 极点 -1 在带右边 $\rightarrow -e^{-t}u(-t)$; 极点 -2 在带左边 $\rightarrow -e^{-2t}u(t)$ 。合:
 $x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$ 。ROC 含 $j\omega$ 轴(虚轴在带内) $\rightarrow$ FT 存在: $X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$ 。

Q 系统 $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$, 若系统因果, 判断其稳定性。

✓ **答案与解析**

极点 -1 、 -2 全在左半平面; 因果系统 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -1$, 包含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **稳定**。注意零点 $s=1$ 在右半平面 **不影响稳定性**——稳定性只看极点位置(对因果系统)。

Q 用拉氏变换解: $y'(t) + 2y(t) = x(t), x(t) = u(t), y(0^-) = 1$, 求 $y(t)$ 。

✓ **答案与解析**

单边拉氏: $sY(s) - y(0^-) + 2Y(s) = \frac{1}{s} \rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s+2)} + \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right) + \frac{1}{s+2} = \frac{1/2}{s} + \frac{1/2}{s+2}$ 。反变换: $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}, t \geq 0$ 。验证: $y(0^+) = 1 \checkmark$, 稳态 $1/2 \checkmark$ (直流增益 $H(0) = 1/2$)。

Q 为什么说“ $X(s)$ 不写 ROC 等于没说”? 举一个具体例子。

✓ **答案与解析**

因为同一个 $1/(s+a)$ 对应无穷多个信号(例 9.2 中的右/左/双边三种)。教材语境下默认“因果”(最右极点之右的 ROC), 但考试与工程中必须明确 ROC: 反变换、稳定性判断、FT 存在性全部依赖它。约定: 凡涉及因果系统, ROC 取最右极点之右。

§9.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看零极点)

```
% 零极点图与稳定性判断
b = [1 -1]; a = [1 3 2];          % H(s) = (s-1)/(s^2+3s+2)
zplane(b, a);                    % 零极点图(圆圈=零点,叉=极点)
title('H(s)=(s-1)/((s+1)(s+2)):极点全在左半平面,因果系统稳定');

% 部分分式:residue 自动完成
[r, p, k] = residue([1], [1 3 2]) % r=[-1;1]? 反变换各对应 e^{p t} 项

% 单边拉氏解微分方程 y'+2y=u(t), y(0)=1
t = 0:0.01:5;
y_an = 0.5 + 0.5*exp(-2*t);      % 理论解
sys = tf([1],[1 2]);             % 系统 1/(s+2)
y_sim = lsim(sys, ones(size(t)), t, 1) + 0; % 数值仿真
plot(t, y_an, 'r', t, step(sys,t), 'b--'); grid on;
legend('理论', '仿真');
```

下章预告:第10章 Z变换

第 9 章把 CT 的"频率域"推广成 s 平面,第 10 章对离散时间做同样的事: $e^{j\omega}$ 推广为 $z = re^{j\omega}$,得到 Z 变换。同样的剧本:ROC、零极点图、部分分式、系统函数、稳定性判据(单位圆代替虚轴)——对照第 9 章学习,效率翻倍。学习前复习:DTFT(第5章)、几何级数、差分方程(第2章)。